Software Requirements Specification

เว็บบอร์ดรวมชีทสรุปในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระบบคลังชีทและข้อสอบเก่าหลายภาควิชา หลายรุ่น (Multi-Department Batch Vault)

เวอร์ชัน v1

1. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.1 วัตถุประสงค์หลัก

พัฒนาเว็บบอร์ดและคลังเอกสารกลางสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชา เพื่อรวบรวม ค้นหา ดาวน์โหลด และสืบทอดชีทสรุป สไลด์บรรยาย โน้ตแลป และข้อสอบเก่า ให้อยู่ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพาะนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ แทนการกระจายอยู่ตามกลุ่มแชทและไดรฟ์ส่วนตัว

1.2 วัตถุประสงค์เชิงเฉพาะ

1. **รองรับหลายภาควิชาและหลายรุ่น:** ใช้รหัสภาควิชาควบคู่เลขรุ่น (เช่น CN23) โดยเก็บเป็นสองฟิลด์แยกกัน เริ่มใช้งานจริงกับภาควิชา CN ก่อน และออกแบบโครงสร้างให้ขยายไปยังภาควิชาอื่นในคณะได้ในภายหลัง
2. **จัดเก็บเป็นสองคลัง:** คลัง Lecture/ชีทสรุป แยกตามภาควิชาและรุ่น และคลังข้อสอบเก่า รวมศูนย์ตามรายวิชาโดยไม่ผูกกับรุ่นของผู้อัปโหลด
3. **ค้นหาข้ามภาค:** ค้นด้วยรหัสวิชาแล้วพบเอกสารของวิชานั้นจากทั้งสองคลังในหน้าเดียว รวมถึงวิชากลาง เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ SC135 หรือ CN101
4. **คัดกรองประเภทเอกสารละเอียด:** สรุปเนื้อหา ชีทสูตรหน้าห้องสอบ สไลด์บรรยาย โน้ตแลป ข้อสอบมิดเทอม/ไฟนอล ข้อสอบจำลอง
5. **จำกัดการเข้าถึงเฉพาะชุมชนวิศวะ:** ใช้อีเมล @student.tu.ac.th และตรวจรหัสคณะจากรหัสนักศึกษาในอีเมล
6. **รักษาคุณภาพและความถูกต้อง:** ทุกไฟล์ต้องผ่านการอนุมัติก่อนเผยแพร่ (ยกเว้นการนำเข้าเป็นชุดโดย Super Admin ตาม FR-2.6) มีระบบคอมเมนต์ แจ้งจุดผิด และให้คะแนน
7. **เคารพลิขสิทธิ์:** ควบคุมข้อสอบเข้มกว่าเอกสารอื่น และมีขั้นตอนแจ้งลบเนื้อหา (Takedown) ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
8. **ใช้งานต่อเนื่องระยะยาว:** ศิษย์เก่าเชื่อมอีเมลส่วนตัวเพื่อเข้าระบบต่อเมื่ออีเมลมหาวิทยาลัยถูกปิด และมี Super Admin อย่างน้อย 2 คนเพื่อรับช่วงต่อได้
9. **โปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้:** บันทึกการกระทำสำคัญของผู้ดูแลทุกรายการใน Audit Log

1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ค่าที่ระบุว่า "ข้อเสนอ" เป็นค่าเริ่มต้นที่ปรับได้เมื่อทีมและผู้เกี่ยวข้องตกลงกัน

- นำเข้าข้อมูลเดิมของภาควิชาคอมพิวเตอร์ (CN21 ถึง CN25) ครบถ้วน 100% และโครงสร้างพร้อมรองรับภาควิชาอื่น
- หน้าค้นหาและรายการไฟล์แสดงผลภายใน 2 วินาที และเปิดดูตัวอย่างไฟล์ภายใน 3 วินาที (วัดแยกกันที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 ตาม NFR-1)
- ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ได้รับรายงานปัญหา (Ticket) จนมีคำตัดสินไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ข้อเสนอ)
- ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่อัปโหลดจนได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธไม่เกิน 7 วัน (ข้อเสนอ)
- ติดตามเป็นข้อมูลโดยไม่กำหนดเป้า: จำนวนผู้ใช้ต่อเดือน สัดส่วนผู้ที่อัปโหลด และอัตราการดาวน์โหลดหลังค้นหา

2. โครงสร้างข้อมูล

2.1 โครงสร้างการจัดเก็บ: สองคลัง

คลัง	ลำดับชั้น	ประเภทเอกสาร	การอนุมัติ
Lecture / ชีทสรุป (แยกตามรุ่น)	ภาควิชา → รุ่น → รายวิชา → ไฟล์	สไลด์บรรยาย, ชีทสรุปเนื้อหา, ชีทสูตรหน้าห้องสอบ, โน้ตแลป	อย่างน้อย 1 คน: Moderator ประจำภาค หรือ Super Admin
ข้อสอบเก่า (รวมศูนย์)	รายวิชา → ปีการศึกษา/ภาคเรียน → ช่วงสอบ → ไฟล์ (ไม่ผูกกับรุ่นของผู้อัปโหลด)	ข้อสอบมิดเทอม, ข้อสอบไฟนอล, ข้อสอบจำลอง (Practice)	ต้องครบทั้ง Moderator และ Super Admin (ข้อยกเว้นดู FR-2.4)

2.2 เอนทิตีหลัก

เอนทิตี	ฟิลด์สำคัญ	ความสัมพันธ์
Department	dept_code (เช่น CN), ชื่อภาควิชา, กฎจับคู่ปีที่เข้ากับเลขรุ่น (CN: ปีที่เข้า − 44)	1 ภาควิชา : N รุ่น
Batch	dept, batch_no (ตัวเลข) แสดงผลเป็น CN23 ไม่ซ้ำกันในภาควิชาเดียวกัน	1 รุ่น : N ไฟล์ Lecture เลขรุ่นมีความหมายภายในภาควิชาเท่านั้น
Course (ข้อมูลกลาง)	course_code, ชื่อวิชา	1 วิชา : N ไฟล์ในทั้งสองคลัง วิชาหนึ่งมีรายการเดียวทั้งระบบ
LectureFile	batch (ภาควิชาอ่านจากรุ่น), course, doc_type, ชื่อ, คำอธิบาย, สถานะ, ผู้อัปโหลด	ผูกกับ Batch และ Course
ExamFile	course, ปีการศึกษา (พ.ศ.), ภาคเรียน, ช่วงสอบ, exam_batch (อ้างอิง Batch ของผู้สอบ), มี/ไม่มีเฉลย, ข้อสอบจำลอง, สถานะ, ผู้อัปโหลด	ผูกกับ Course ไม่ผูกกับรุ่นผู้อัปโหลด
FileVersion	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (Lecture หรือ Exam), หมายเลขเวอร์ชัน, ตัวไฟล์ PDF, เวลาที่ส่ง	1 ไฟล์ : N เวอร์ชัน (FR-2.2)
Tag	ชื่อแท็ก	M:N กับไฟล์ ใช้ค้นหา (FR-3.1)
User	อีเมลมหาวิทยาลัย, ชื่อเล่น, dept, batch (คำนวณจากปีที่เข้า), ปีที่เข้า, role, อีเมลส่วนตัว (ถ้ามี)	1 ผู้ใช้ : N ไฟล์ คอมเมนต์ คะแนน
Approval	ไฟล์, ผู้ตัดสิน, บทบาท, ผล (อนุมัติ/ปฏิเสธ), เหตุผล, เวลา	1 ไฟล์ : N การตัดสิน
Ticket	ไฟล์, ประเภท, ผู้แจ้ง (ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก), เหตุผล, สถานะ, คำตัดสิน	ผูกกับไฟล์
Comment / Rating	ข้อความ, ปักหมุด, สถานะซ่อน, คะแนน 1 ถึง 5	ผูกกับไฟล์และผู้ใช้ ผู้ใช้ให้คะแนนไฟล์หนึ่งได้ครั้งเดียว
AuditLog	ผู้กระทำ, การกระทำ, เป้าหมาย, เหตุผล, เวลา	บันทึกอย่างเดียว แก้ไขหรือลบไม่ได้

หมายเหตุ: รหัสคณะ (10) ใช้ตรวจตอนลงทะเบียนเท่านั้น (FR-5.1.1) จึงไม่เป็นฟิลด์ของ User

3. กลุ่มผู้ใช้และบทบาท

3.1 บทบาท

บทบาท	คำอธิบาย	วิธีได้สิทธิ์
ผู้เยี่ยมชม (Guest)	ผู้ที่ยังไม่ล็อกอิน เห็นเฉพาะหน้าแรกและหน้าเข้าสู่ระบบ	ไม่ต้องลงทะเบียน
นักศึกษา (Student)	ผู้ที่ยืนยันอีเมล @student.tu.ac.th แล้ว และรหัสคณะ 10	ลงทะเบียนและยืนยันอีเมลเอง
ศิษย์เก่า (Alumni)	อดีตนักศึกษาที่เชื่อมอีเมลส่วนตัวไว้ก่อนอีเมลมหาวิทยาลัยถูกปิด เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวนั้น	เปลี่ยนจาก Student (ดู O-3)
ผู้ดูแลเนื้อหาประจำภาควิชา (Moderator)	ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งประจำภาควิชา	Super Admin แต่งตั้ง
ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Super Admin)	ดูแลภาพรวมของคณะ มีอย่างน้อย 2 คนเสมอ	กำหนดเมื่อเริ่มระบบ ส่งต่อรุ่นน้องได้

3.2 ตารางสิทธิ์

สิทธิ์เพิ่มเติมจะออกแบบภายหลัง (O-3)

ความสามารถ	Guest	Student	Alumni	Moderator	Super Admin
ดูหน้าแรกและหน้าเข้าสู่ระบบ	✓	✓	✓	✓	✓
ค้นหา ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่เผยแพร่แล้ว	–	✓	✓	✓	✓
ดูประวัติและสถานะไฟล์ที่ตนเองเคยอัปโหลด	–	✓	✓	✓	✓
อัปโหลดไฟล์ (เข้าภาควิชาและรุ่นของตนเอง รอการอนุมัติ)	–	✓	–	✓	✓
คอมเมนต์ ให้คะแนน	–	✓	–	✓	✓
แก้ไขคำอธิบาย ลบ หรือส่งไฟล์เวอร์ชันใหม่ของตนเอง	–	✓	–	✓	✓
แจ้งปัญหา (Ticket)	–	✓	–	✓	✓
ปักหมุดคอมเมนต์	–	–	–	ภาควิชาของตน	✓
ซ่อนคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสม	–	–	–	ภาควิชาของตน	✓ (ลบได้)
อนุมัติไฟล์ Lecture/ชีทสรุป	–	–	–	ภาควิชาของตน	✓
อนุมัติข้อสอบ (รุ่นใหม่กว่ารุ่นจุดตัด)	–	–	–	ส่วนของ Moderator	ส่วนของ Admin
นำเข้าและจัดการข้อสอบรุ่นเก่า (ไม่เกินรุ่นจุดตัด)	–	–	–	–	✓
นำเข้าไฟล์จำนวนมาก (Bulk Import)	–	–	–	–	✓
ซ่อนไฟล์ที่มีปัญหา	–	–	–	ภาควิชาของตน (ข้อสอบรุ่นเก่า: ชั่วคราว)	✓
ลบถาวร คืนสถานะเผยแพร่ และตัดสิน Takedown	–	–	–	–	✓
แก้ไขข้อมูลไฟล์และผู้ใช้อื่นได้ทุกรายการ (R-6)	–	–	–	–	✓

ความสามารถ	Guest	Student	Alumni	Moderator	Super Admin
ระงับผู้ใช้	–	–	–	ชั่วคราว	✓
แก้ไขภาควิชาและรุ่นของผู้ใช้	–	–	–	ภาควิชาของตน	✓
จัดการภาควิชา รุ่น รายวิชา รุ่นจุดตัด	–	–	–	–	✓
แต่งตั้งหรือถอด Moderator ดู Audit Log	–	–	–	–	✓

3.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาท

R-1 ผู้ใช้หนึ่งบัญชีมีบทบาทหลักหนึ่งบทบาทในแต่ละเวลา

R-2 การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนบทบาท ต้องบันทึกใน Audit Log

R-3 ระบบต้องมี Super Admin อย่างน้อย 2 คนเสมอ
และไม่อนุญาตให้ถอดหรือลดสิทธิ์คนสุดท้ายจนเหลือต่ำกว่า 2

R-4 ผู้ถูกระงับต้องเห็นเหตุผลและมีช่องทางอุทธรณ์

R-5 ผู้อัปโหลดอนุมัติไฟล์ของตนเองไม่ได้ ไม่ว่าจะมีบทบาทใด ข้อยกเว้นเดียวคือการนำเข้าเป็นชุด (Bulk Import) โดย Super Admin ตาม FR-2.6 ซึ่งเผยแพร่ได้ทันทีและต้องบันทึก Audit Log ทุกครั้ง

R-6 Super Admin แก้ไขข้อมูลได้ทุกรายการในระบบ (ผู้ใช้ รุ่น ภาควิชา ไฟล์ คอมเมนต์ และการตั้งค่า) ทุกการแก้ไขต้องระบุเหตุผลและบันทึก Audit Log ยกเว้นการอนุมัติไฟล์ของตนเอง (R-5) การลดจำนวน Super Admin ต่ำกว่า 2 (R-3) และการแก้ไขหรือลบ Audit Log (FR-5.3)

4. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (FR)

FR-1 โครงสร้างภาควิชา รุ่น และรายวิชา

FR-1.1 **ภาควิชา:** ระบบเก็บรหัสย่อภาควิชา (เช่น CN) และชื่อเต็ม Super Admin เพิ่มและแก้ไขได้ รหัสย่อของภาควิชาอื่นยืนยันตาม O-1

FR-1.2 **รุ่น:** ระบบเก็บภาควิชาและเลขรุ่นเป็นฟิลด์แยกกัน แสดงผลเป็น [รหัสภาค][เลขรุ่น] เช่น CN23 เลขรุ่นมีความหมายภายในภาควิชาเท่านั้น ไม่นำมาเทียบข้ามภาควิชา Super Admin เพิ่มรุ่นใหม่ได้ และระบบสร้างรุ่นให้อัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในรุ่นที่ยังไม่มี (FR-5.1.1 ข้อ 4)

FR-1.3 **รายวิชา:** รายวิชาเป็นข้อมูลกลางเดียวทั้งระบบ (รหัสวิชาและชื่อ) ทั้งสองคลังอ้างถึงรายการเดียวกัน Super Admin เพิ่มและแก้ไขได้

FR-1.4 **ประเภทเอกสาร:** คลัง Lecture/ชีทสรุปมีประเภท สไลด์บรรยาย ชีทสรุปเนื้อหา ชีทสูตรหน้าห้องสอบ และโน้ตแลป คลังข้อสอบมีประเภท ข้อสอบมิดเทอม ข้อสอบไฟนอล และข้อสอบจำลอง

FR-1.5 **การขยายไปภาควิชาอื่น:** ระบบเริ่มใช้งานกับภาควิชา CN
และต้องรองรับการเพิ่มภาควิชาอื่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล
แต่ละภาควิชามีกฎจับคู่ปีที่เข้าของนักศึกษากับเลขรุ่น ตั้งค่าโดย Super Admin กฎของ CN คือ เลขรุ่น = ปีที่เข้า (พ.ศ. 2 หลักท้าย) − 44 เช่น ปี 67 ตรงกับ CN23 ภาควิชาที่ยังไม่มีกฎเปิดให้ลงทะเบียนไม่ได้ กฎและรุ่นจุดตัดของภาควิชาอื่นกำหนดตอนขยายระบบ (O-1)

FR-2 การอัปโหลดและการจัดการเอกสาร

FR-2.1 สิทธิ์การอัปโหลดตามภาควิชาและรุ่น:

1) Student และ Moderator อัปโหลดได้เฉพาะเข้าสู่ภาควิชาและรุ่นของตนเองเท่านั้น ระบบไม่แสดงตัวเลือกภาควิชาหรือรุ่นอื่น และตรวจซ้ำที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยปฏิเสธคำขอที่ระบุภาควิชาหรือรุ่นนอกเหนือจากของตน
2) กรณี Lecture/ชีทสรุป ไฟล์ถูกจัดเข้าภายใต้รุ่นของผู้อัปโหลดโดยอัตโนมัติ (เช่น นักศึกษา CN25 อัปโหลดได้เฉพาะเข้า CN25 ไม่สามารถอัปโหลดเข้า CN22 ได้)
3) กรณีข้อสอบ exam_batch ต้องเป็นรุ่นของผู้อัปโหลดเอง
4) Super Admin ไม่ถูกจำกัดตามข้อ 1 ถึง 3 เพราะดูแลทั้งคณะ (รวมถึงการนำเข้าข้อสอบรุ่นเก่า) ไฟล์ที่ Super Admin อัปโหลดทีละไฟล์ต้องได้รับการอนุมัติจาก Super Admin อีกคนตาม R-5
5) ผู้อัปโหลดระบุรายวิชา ประเภทไฟล์ และ Metadata บังคับตามประเภท

FR-2.2 จัดการไฟล์ของตนเอง (Student): แก้ไขคำอธิบาย ลบไฟล์ หรือส่งไฟล์เวอร์ชันใหม่ได้ เวอร์ชันใหม่เข้าสถานะรอตรวจสอบอีกครั้ง ข้อสอบที่เผยแพร่แล้วเป็นไปตาม FR-2.4 ข้อ 6

FR-2.3 ข้อตกลงลิขสิทธิ์: ก่อนยืนยันอัปโหลดต้องกดยอมรับว่าเอกสารไม่ใช่ข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนห้ามเผยแพร่ และไม่ใช่หนังสือสแกนที่ละเมิดลิขสิทธิ์

FR-2.4 การจัดการคลังข้อสอบเก่า:

1) ข้อสอบทุกไฟล์ระบุ exam_batch (รหัสรุ่นของผู้สอบ) เป็น Metadata บังคับ นอกเหนือจากรหัสวิชา ปี พ.ศ. ภาคเรียน ช่วงสอบ และมี/ไม่มีเฉลย
2) Super Admin กำหนดรุ่นจุดตัด (Cutoff Batch) แยกตามภาควิชาในหน้าตั้งค่า ค่าเริ่มต้นของภาควิชา CN คือรุ่น 23 (ผู้เข้าศึกษาปี 67) ภาควิชาที่เพิ่มภายหลังต้องมีการกำหนดรุ่นจุดตัดก่อนเปิดรับข้อสอบ
3) ข้อสอบของรุ่นไม่เกินรุ่นจุดตัดของภาควิชานั้น: การนำเข้า แก้ไข ลบ และอนุมัติเป็นสิทธิ์ของ Super Admin เท่านั้น (การซ่อนชั่วคราวดูข้อ 7) ข้อสอบที่ Super Admin นำเข้าเองผ่าน Bulk Import เผยแพร่ได้ทันที แต่ต้องบันทึก Audit Log ทุกครั้ง
4) ข้อสอบของรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นจุดตัด: นักศึกษาอัปโหลดตามขั้นตอนปกติ และต้องได้รับการอนุมัติจากทั้ง Moderator ประจำภาควิชาของ exam_batch และ Super Admin
5) ถ้านักศึกษาอัปโหลดข้อสอบของรุ่นไม่เกินรุ่นจุดตัด ให้ Super Admin คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้อัปโหลดตัดสินคนเดียว (ไม่ผ่าน Moderator)
6) Student แก้ไขหรือลบข้อสอบที่เผยแพร่แล้วเองไม่ได้ แต่แจ้งปัญหาได้ (Alumni ไม่มีสิทธิ์อัปโหลดในเวอร์ชันนี้)
7) Moderator ของภาควิชานั้นซ่อนข้อสอบรุ่นเก่าที่มีปัญหาได้ชั่วคราวโดยต้องระบุเหตุผล ส่วนการลบถาวรและการคืนสถานะเผยแพร่เป็นสิทธิ์ของ Super Admin เท่านั้น

FR-2.5 สถานะไฟล์และการอนุมัติ:

1) ไฟล์ทุกไฟล์เริ่มที่สถานะ รอตรวจสอบ และไม่แสดงในคลังจนกว่าจะอนุมัติครบ ผู้อัปโหลดเห็นไฟล์ของตนเองและสถานะ
2) สถานะ: รอตรวจสอบ → เผยแพร่ หรือ ถูกปฏิเสธ (ต้องระบุเหตุผล) และไฟล์ที่เผยแพร่แล้วซ่อนได้ (FR-5.2)
3) ไฟล์ Lecture/ชีทสรุป: อนุมัติโดยอย่างน้อย 1 คน คือ Moderator ประจำภาควิชาของไฟล์ หรือ Super Admin
4) ไฟล์ข้อสอบ: อนุมัติโดยทั้ง Moderator และ Super Admin อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน (ยกเว้นตาม FR-2.4 ข้อ 3 และ 5)
5) ผู้อัปโหลดอนุมัติไฟล์ของตนเองไม่ได้ (R-5) ถ้าถูกปฏิเสธ เห็นเหตุผลและอัปโหลดแก้ไขใหม่ได้

FR-2.6 **นำเข้าไฟล์จำนวนมาก (Bulk Import):** ทำโดย Super Admin เท่านั้น ผ่านสคริปต์หรือหน้าแอดมิน โดยใช้ไฟล์ CSV ระบุ Metadata ต่อไฟล์ (เพราะชื่อไฟล์เดิมไม่เป็นระบบ) มีโหมดทดลองรัน (dry run) แสดงข้อผิดพลาดก่อนนำเข้าจริง เผยแพร่ได้ทันทีและบันทึก Audit Log เป็นข้อยกเว้นของ R-5

FR-2.7 **ชนิดและขนาดไฟล์:** รับเฉพาะ PDF ขนาดไม่เกิน 50 MB (ปรับได้) ปฏิเสธไฟล์เข้ารหัสหรือมีสคริปต์ฝัง และตรวจไฟล์ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว (การสแกนไวรัสดู NFR-2)

FR-2.8 **แท็ก:** ผู้อัปโหลดใส่แท็กให้ไฟล์ได้ (ไม่บังคับ) และแท็กใช้เป็นคำค้นหาได้ (FR-3.1)

FR-3 การค้นหาและการเข้าถึงไฟล์

FR-3.1 **ค้นหาแบบรวม:** ค้นด้วยรหัสวิชา ชื่อวิชา หรือแท็ก
ผลลัพธ์ของวิชาหนึ่งรวมไฟล์จากทั้งสองคลังและทุกรุ่นในหน้าเดียว แยกกลุ่มตามคลัง

FR-3.2 **ตัวกรอง:** ภาควิชา รุ่น ประเภทเอกสาร ปีการศึกษา ช่วงสอบ และมี/ไม่มีเฉลย

FR-3.3 **ดูตัวอย่างและดาวน์โหลด:** แสดงตัวอย่าง PDF บนหน้าเว็บ เก็บสถิติจำนวนการดาวน์โหลด และเรียงผลตามคะแนนได้ ผลค้นหาแสดงเฉพาะไฟล์ที่เผยแพร่แล้ว

FR-3.4 ผู้เยี่ยมชมค้นหาหรือดูรายการไฟล์ไม่ได้

FR-4 ปฏิสัมพันธ์และชุมชน

FR-4.1 **คอมเมนต์:** มีกล่องคอมเมนต์ใต้ไฟล์แต่ละชุด เพื่อถามตอบและแจ้งจุดผิดในชีทหรือเฉลย Moderator ปักหมุดข้อความที่ถูกต้องไว้บนสุดได้ ผู้ใช้แสดงเป็นชื่อเล่น ไม่แสดงอีเมล

FR-4.2 **ให้คะแนน:** ให้คะแนน 1 ถึง 5 ดาว (ไฟล์ละหนึ่งครั้งต่อผู้ใช้) พร้อมรีวิวสั้น เพื่อดันชีทคุณภาพสูงขึ้นก่อน

FR-4.3 **จัดการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสม:** Moderator ซ่อนคอมเมนต์ในภาควิชาของตน และ Super Admin ซ่อนหรือลบได้ทุกคอมเมนต์ โดยต้องระบุเหตุผลและบันทึก Audit Log

FR-4.4 **สิทธิ์ศิษย์เก่า (เวอร์ชันนี้):** ค้นหา ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่เผยแพร่แล้ว
และดูประวัติไฟล์ที่ตนเองเคยอัปโหลดได้ สิทธิ์อื่นของศิษย์เก่าออกแบบเพิ่มภายหลัง (O-3)

FR-5 การยืนยันตัวตน การตรวจสอบ และความปลอดภัย

FR-5.1 **ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ:** ลงทะเบียนได้เฉพาะอีเมลโดเมน @student.tu.ac.th
ซึ่งออกให้เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และต้องยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมลด้วย OTP
หรือลิงก์ก่อนเปิดใช้งานบัญชี ศิษย์เก่าที่เชื่อมอีเมลส่วนตัวไว้แล้วเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวนั้นได้ (FR-5.1.2)

FR-5.1.1 **ข้อมูลสังกัดจากอีเมล:**

1) อีเมลต้องอยู่ในรูป {รหัสนักศึกษา 10 หลัก}@student.tu.ac.th ถ้าส่วนหน้าไม่ใช่ตัวเลข 10 หลัก ปฏิเสธการลงทะเบียน
2) ระบบอ่านเฉพาะ 4 หลักแรก: ปีการศึกษาที่เข้า (หลัก 1-2) และรหัสคณะ (หลัก 3-4)
3) รหัสคณะต้องเป็น 10 (วิศวกรรมศาสตร์) มิฉะนั้นไม่เปิดใช้งานบัญชี
4) ผู้ใช้เลือกภาควิชาของตนเองตอนลงทะเบียน
ส่วนรุ่นระบบกำหนดให้อัตโนมัติจากปีที่เข้าตามกฎของภาควิชานั้น (FR-1.5)
ถ้ารุ่นที่คำนวณได้ยังไม่มีในระบบ ให้สร้างรุ่นนั้นอัตโนมัติและบันทึก Audit Log
ผู้ใช้เปลี่ยนภาควิชาและรุ่นเองไม่ได้ ต้องให้ Moderator ของภาควิชานั้นหรือ Super Admin แก้ให้ พร้อมบันทึก Audit Log
5) ระบบเก็บปีที่เข้า ภาควิชา และรุ่น ไม่เก็บรหัสคณะ
อีเมลมหาวิทยาลัยซึ่งมีรหัสนักศึกษาเต็มเก็บเป็นข้อมูลสำหรับล็อกอินเท่านั้น ห้ามแสดงต่อผู้ใช้อื่น และไม่นำไปอ่านค่าอื่นนอกจาก 4 หลักแรก
6) ปีที่เข้าใช้คำนวณรุ่นตามกฎใน FR-1.5 กรณีรุ่นที่คำนวณได้ไม่ตรงความจริง (เช่น เรียนเลื่อนรุ่น) Moderator หรือ Super Admin แก้ไขรุ่นให้ผู้ใช้ได้

7) ภาควิชาและรุ่นที่เลือกไว้คงเดิมเมื่อเปลี่ยนเป็น Alumni

FR-5.1.2 **เชื่อมอีเมลส่วนตัว (ศิษย์เก่า):** ผู้ใช้เพิ่มอีเมลส่วนตัวได้ ต้องทำตอนที่อีเมลมหาวิทยาลัยยังใช้งานได้ และยืนยันด้วย OTP หรือลิงก์ อีเมลส่วนตัวหนึ่งอีเมลผูกได้กับหนึ่งบัญชี เมื่ออีเมลมหาวิทยาลัยถูกปิด บัญชี ไฟล์ และกิจกรรมทั้งหมดยังคงอยู่และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวได้
ควรมีการแจ้งเตือนนักศึกษาปีสุดท้ายให้เชื่อมอีเมลก่อนจบ

FR-5.2 **รายงานปัญหาและการซ่อนเนื้อหา:** ผู้ใช้ส่ง Ticket จากหน้าไฟล์ได้ Moderator ซ่อนไฟล์ในภาควิชาของตน และ Super Admin ซ่อนหรือลบได้ทุกไฟล์ โดยต้องระบุเหตุผลทุกครั้ง

FR-5.3 **Audit Log:** บันทึกว่าใคร ทำอะไร กับอะไร เมื่อไร เพราะเหตุใด สำหรับการอนุมัติ ปฏิเสธ ซ่อน ลบ (ทั้งไฟล์และคอมเมนต์) การนำเข้าและเผยแพร่โดยตรงของ Super Admin การเปลี่ยนบทบาท ภาควิชา และรุ่นของผู้ใช้ การเปลี่ยนรุ่นจุดตัด และการดำเนินการใน Takedown บันทึกที่เขียนแล้วแก้ไขหรือลบไม่ได้

FR-5.4 **ขั้นตอนแจ้งลบเนื้อหา (Takedown):**

1) Ticket: ผู้ใช้แจ้งจากหน้าไฟล์ (ประเภท: ละเมิดลิขสิทธิ์, ข้อสอบที่ห้ามเผยแพร่, เนื้อหาผิด, อื่นๆ) และมีแบบฟอร์มสาธารณะให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรืออาจารย์ที่ไม่มีบัญชีแจ้งได้ โดยกรอกชื่อ ช่องทางติดต่อ และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
2) Admin Alert: ทุก Ticket แจ้งเตือน Super Admin ทันที ถ้าเป็นประเภทลิขสิทธิ์หรือข้อสอบ ระบบซ่อนไฟล์ชั่วคราวอัตโนมัติระหว่างรอตรวจ
3) Recheck: Super Admin ที่ไม่ใช่ผู้อนุมัติไฟล์นั้นตรวจสอบ และแจ้งผู้อัปโหลดเพื่อชี้แจงได้ ภายในกรอบเวลาที่ตั้งค่าได้ (ข้อเสนอเริ่มต้น 72 ชั่วโมง)
4) Decision: ลบถาวร, คืนสถานะเผยแพร่, หรือให้แก้ไขแล้วส่งใหม่ พร้อมเหตุผล และแจ้งผลต่อผู้แจ้งและผู้อัปโหลด
5) ไฟล์ที่ถูกลบย้ายไปพื้นที่กักเก็บ (ไม่ลบจริงทันที) และเก็บค่าแฮชเพื่อบล็อกการอัปโหลดซ้ำ ผู้อัปโหลดที่ถูกลบซ้ำถูกเตือนหรือระงับสิทธิ์อัปโหลดได้

FR-5.5 **ระงับผู้ใช้:** Moderator ระงับชั่วคราว Super Admin ระงับถาวรได้ ผู้ถูกระงับเห็นเหตุผลและอุทธรณ์ได้ (R-4)

5. ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ (NFR)

จัดตามกรอบ FURPS+ ค่าที่ระบุว่า "ข้อเสนอ" ปรับได้เมื่อทีมตกลงกัน การเลือกวิธี implement (โครงสร้างโฟลเดอร์ Index ฯลฯ) ไปอยู่ในเอกสารออกแบบ

NFR-1 **ประสิทธิภาพ (Performance):**

1) หน้าค้นหาและรายการไฟล์ตอบสนองไม่เกิน 2 วินาที ที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 ในสภาวะปกติ
2) เปิดดูตัวอย่างไฟล์ (หน้าแรกของ PDF) ไม่เกิน 3 วินาที ที่เปอร์เซ็นไทล์ 95 สำหรับไฟล์ขนาดไม่เกินที่กำหนดใน FR-2.7
3) รองรับผู้ใช้พร้อมกันอย่างน้อย 100 คนโดยยังเป็นไปตามข้อ 1 และ 2 (ข้อเสนอ)

NFR-2 **ความปลอดภัย (Security):**

1) ลิงก์ดาวน์โหลดและพรีวิวต้องผ่านการตรวจสิทธิ์เซสชันทุกครั้ง ไม่มี Direct URL ที่เข้าถึงได้จากภายนอก
2) ป้องกันช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP เช่น SQL Injection, XSS และ CSRF
3) ไฟล์อัปโหลดต้องผ่านการสแกนไวรัสและตรวจชนิดจริงของไฟล์ ก่อนเข้าคลัง

NFR-3 **ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA):** แจ้งความเป็นส่วนตัวและขอความยินยอมตอนลงทะเบียน เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น ไม่แสดงอีเมลต่อผู้ใช้อื่น ผู้ใช้ขอลบบัญชีได้และดำเนินการภายใน 30 วัน (ข้อเสนอ) และกำหนดระยะเก็บข้อมูลบันทึกต่างๆ (ดู O-5)

NFR-4 **ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity):** ห้ามลบภาควิชา รุ่น หรือรายวิชาที่ยังมีไฟล์เชื่อมโยงอยู่

NFR-5 **ความน่าเชื่อถือ (Reliability):** ระบบพร้อมใช้งานอย่างน้อย 99% ต่อเดือน สำรองข้อมูลทั้งฐานข้อมูลและไฟล์วันละ 1 ครั้ง และกู้คืนได้ภายใน 24 ชั่วโมง (ข้อเสนอ)

NFR-6 **การใช้งาน (Usability):** หน้าจอเป็นภาษาไทย ใช้งานได้บนมือถือที่ความกว้างหน้าจอตั้งแต่ 360 พิกเซล และผู้ใช้เปิดไฟล์จากหน้าผลค้นหาได้ภายใน 2 คลิก

NFR-7 **การบำรุงรักษา (Supportability):** กฎสิทธิ์และกฎการอนุมัติทั้งหมด (R-1 ถึง R-5, FR-2.4, FR-2.5) ต้องมี Automated Tests และผ่านก่อนรวมโค้ดเข้าสาขาหลัก

NFR-8 **ข้อจำกัด (Constraints):** พัฒนาด้วย Django 5.x และ Python 3.12 ขึ้นไป ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และจัดการโค้ดบน GitHub ตามข้อกำหนดของรายวิชา CN331

6. ข้อสมมติฐานและประเด็นที่ยังค้าง

6.1 ข้อสมมติฐาน

A-1 โดเมน @student.tu.ac.th ออกให้เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนหน้าอีเมลคือรหัสนักศึกษา 10 หลักเสมอ

A-2 รหัสโครงการ (หลัก 5-6) ไม่บอกภาควิชา และปีที่เข้าไม่การันตีเลขรุ่นของทุกภาควิชา จึงให้ผู้ใช้เลือกภาควิชาเอง ส่วนรุ่นคำนวณจากปีที่เข้าตามกฎของภาควิชา ความเสี่ยงที่เลือกภาควิชาผิดหรือรุ่นคลาดเคลื่อนบรรเทาด้วยการล็อกหลังกำหนด การอนุมัติทุกไฟล์ และการแก้ไขโดย Moderator/Super Admin

A-3 อีเมลมหาวิทยาลัยถูกปิดหลังจบการศึกษา จึงต้องเชื่อมอีเมลส่วนตัวไว้ล่วงหน้า

A-4 ระบบเริ่มใช้งานกับภาควิชา CN ซึ่งเลขรุ่น = ปีที่เข้าศึกษา (พ.ศ. 2 หลักท้าย) − 44 เช่น CN23 ตรงกับผู้เข้าศึกษาปี 67 รุ่นจุดตัดข้อสอบเริ่มต้นของ CN คือรุ่น 23 ปรับได้ในหน้าตั้งค่า

A-5 ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะหน้าแรกและหน้าเข้าสู่ระบบ

A-6 ค่าเริ่มต้นที่เป็นข้อเสนอและปรับได้: เวลาตรวจ Takedown 72 ชั่วโมง ขนาดไฟล์สูงสุด 50 MB เวลาอนุมัติ 7 วัน ผู้ใช้พร้อมกัน 100 คน ความพร้อมใช้งาน 99% การสำรองข้อมูลวันละครั้ง และการลบบัญชีภายใน 30 วัน

6.2 ประเด็นที่ยังต้องตัดสินใจ

O-1 การขยายไปภาควิชาอื่น: เลขรุ่นของภาควิชาอื่นไม่ได้คำนวณจากปีที่เข้าแบบเดียวกับ CN เสมอ จึงต้องกำหนดกฎจับคู่ของแต่ละภาควิชา รุ่นจุดตัด และตรวจรหัสย่อภาควิชาจริงของคณะ (เช่น CHE เป็น Chemical) ตอนขยายระบบ

O-2 ที่มาของ Moderator: ประธานรุ่นของภาคนั้นๆ

O-3 ศิษย์เก่า: วิธีเปลี่ยน Student เป็น Alumni (Super Admin เปลี่ยนเอง หรือระบบเปลี่ยนอัตโนมัติตามเงื่อนไข) และสิทธิ์เพิ่มเติมของศิษย์เก่านอกเหนือจาก FR-4.4 เช่น อัปโหลดคอมเมนต์ แจ้งปัญหา และขอถอนไฟล์ของตนเอง

O-4 วิธีเพิ่มรายวิชาใหม่เมื่อผู้อัปโหลดไม่พบวิชาที่ต้องการ (เช่น ส่งคำขอถึง Super Admin)

O-5 ระยะเวลาเก็บข้อมูล: พื้นที่กักเก็บไฟล์ที่ถูกลบ, Audit Log, บัญชีศิษย์เก่าที่ไม่ใช้งาน

O-6 นโยบายข้อสอบเก่าในระดับคณะ: อาจารย์วิชาใดห้ามเผยแพร่ข้อสอบ และใครเป็นผู้ประสานงานด้านลิขสิทธิ์ของคณะ (ควรให้ฝ่ายกฎหมายหรือคณะตรวจสอบข้อกำหนด Takedown ก่อนใช้จริง)

O-7 กรณีภาควิชาที่ยังไม่มี Moderator: ข้อสอบรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นจุดตัดจะให้ใครอนุมัติแทน (ยังไม่กำหนดในเวอร์ชันนี้)

สรุปการตัดสินใจ

หัวข้อ	ข้อสรุป	อ้างอิง
การเข้าถึง	เฉพาะ @student.tu.ac.th ตรวจรหัสคณะ 10 จากอีเมล	FR-5.1, 5.1.1
ศิษย์เก่า	เชื่อมอีเมลส่วนตัวก่อนจบ เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวได้ ค้นหา ดาวน์โหลด ดูประวัติไฟล์ตนเอง (ตาม v0) สิทธิ์อื่นออกแบบภายหลัง	FR-5.1.2, 4.4, O-3
โครงสร้างคลัง	สองคลัง: Lecture/ชีทสรุปแยกตามรุ่น, ข้อสอบเก่ารวมศูนย์ตามวิชา	ข้อ 2.1
ภาควิชาและรุ่น	เริ่มกับ CN เก็บภาควิชาและเลขรุ่นแยกกัน เลขรุ่นไม่เทียบข้ามภาค การจับคู่ปีที่เข้ากับรุ่นของภาคอื่นทำตอนขยายระบบ	FR-1.2, 1.5, O-1
ภาควิชาและรุ่นของผู้ใช้	ผู้ใช้เลือกภาควิชาเอง รุ่นคำนวณจากปีที่เข้าตามกฎของภาควิชา (CN: ปีที่เข้า − 44) ล็อกหลังกำหนด ใช้เฉพาะ 4 หลักแรกของรหัส (ปีที่เข้า + คณะ)	FR-1.5, 5.1.1
สิทธิ์อัปโหลด	เฉพาะภาควิชาและรุ่นของตนเองเท่านั้น (Super Admin ไม่ถูกจำกัด)	FR-2.1
การอนุมัติ	ทุกไฟล์รออนุมัติ; Lecture/สรุป อย่างน้อย 1 คน; ข้อสอบต้องทั้ง Moderator และ Admin ข้อยกเว้นเดียวของ R-5 คือ Bulk Import ของ Super Admin	FR-2.5, R-5
ข้อสอบรุ่นเก่า	รุ่นไม่เกินรุ่นจุดตัดของภาค (CN เริ่มที่ 23): Super Admin จัดการ Moderator ซ่อนชั่วคราวได้ ลบและคืนสถานะเป็นของ Super Admin	FR-2.4
Takedown	Ticket → Admin Alert → Recheck → Decision ซ่อนก่อนตรวจสำหรับลิขสิทธิ์/ข้อสอบ	FR-5.4
Bulk Import	Super Admin เท่านั้น ใช้ CSV และ dry run	FR-2.6
ไฟล์และ PDPA	PDF ไม่เกิน 50 MB สแกนไวรัส ใช้ชื่อเล่นแทนอีเมล	FR-2.7, NFR-2, 3

สิ่งที่เปลี่ยนจาก v0 (ร่างแรก)

โครงสร้างและข้อมูล

- แยกคลังข้อสอบเก่าออกจากคลัง Lecture/ชีทสรุป และให้ Course เป็นข้อมูลกลาง แก้ปัญหาวิชาซ้ำและการค้นวิชากลางข้ามภาค
- แยกภาควิชาและเลขรุ่นเป็นสองฟิลด์ เลขรุ่นมีความหมายภายในภาควิชา ไม่เทียบข้ามภาค และกำหนดรุ่นจุดตัดข้อสอบแยกตามภาควิชา (CN เริ่มที่รุ่น 23)
- เริ่มใช้งานกับ CN และให้ระบบกำหนดรุ่นของผู้ใช้อัตโนมัติจากปีที่เข้า (CN: ปีที่เข้า − 44) กฎของภาควิชาอื่นกำหนดตอนขยายระบบ (FR-1.5, O-1)
- เพิ่มเอนทิตี FileVersion และ Tag พร้อม FR-2.8 ปรับโครงสร้างไม่ให้ซ้ำซ้อน (LectureFile ไม่เก็บ dept แยก, User ไม่เก็บรหัสคณะ)

สิทธิ์และบทบาท

- สิทธิ์อัปโหลดจำกัดเฉพาะภาควิชาและรุ่นของตนเอง แก้ความขัดแย้งเรื่องสิทธิ์อัปโหลดข้ามภาค (FR-2.1)
- Super Admin แก้ไขข้อมูลได้ทุกรายการ โดยมีเหตุผลและ Audit Log ทุกครั้ง (R-6)
- กำหนดสิทธิ์ศิษย์เก่าให้ชัดเจน: เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลส่วนตัวได้ ค้นหา ดาวน์โหลด ดูประวัติไฟล์ตนเอง ส่วนสิทธิ์อื่นออกแบบภายหลัง (O-3)
- R-5 มีข้อยกเว้นเดียวคือ Bulk Import ของ Super Admin พร้อม Audit Log
- Moderator ซ่อนข้อสอบรุ่นเก่าชั่วคราวได้ ลบถาวรและคืนสถานะเป็นของ Super Admin (FR-2.4 ข้อ 7)
- เพิ่มการจัดการคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสม (FR-4.3) และเอา "ตั้งกระทู้" ออกจากตารางสิทธิ์เพราะไม่มี FR รองรับ

กระบวนการ

- เพิ่มสถานะไฟล์และกระบวนการอนุมัติ (Lecture อย่างน้อย 1 คน, ข้อสอบต้องทั้ง Moderator และ Super Admin)
- เพิ่มขั้นตอน Takedown, การนำเข้าไฟล์จำนวนมาก (Bulk Import), ชนิดและขนาดไฟล์ และ PDPA
- แก้ FR-5.1.1 ให้ตรงความจริงว่าอีเมลมีรหัสนักศึกษาเต็มอยู่แล้ว
- เลื่อนเรื่องภาควิชาที่ยังไม่มี Moderator ไปเป็น O-7

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพ

- ใส่ค่าตัวเลขให้ NFR (เปอร์เซ็นไทล์ 95, ผู้ใช้พร้อมกัน, ความพร้อมใช้งาน, การสำรองข้อมูล) และเพิ่ม Reliability, Usability, Supportability, Constraints ให้ครบ FURPS+
- ตัดรายละเอียด implement ออกจากข้อกำหนด (on_delete, โครงสร้างโฟลเดอร์, ฟิลด์ที่ทำ Index) และรวมการสแกนไวรัสไว้ที่ NFR-2 ที่เดียว